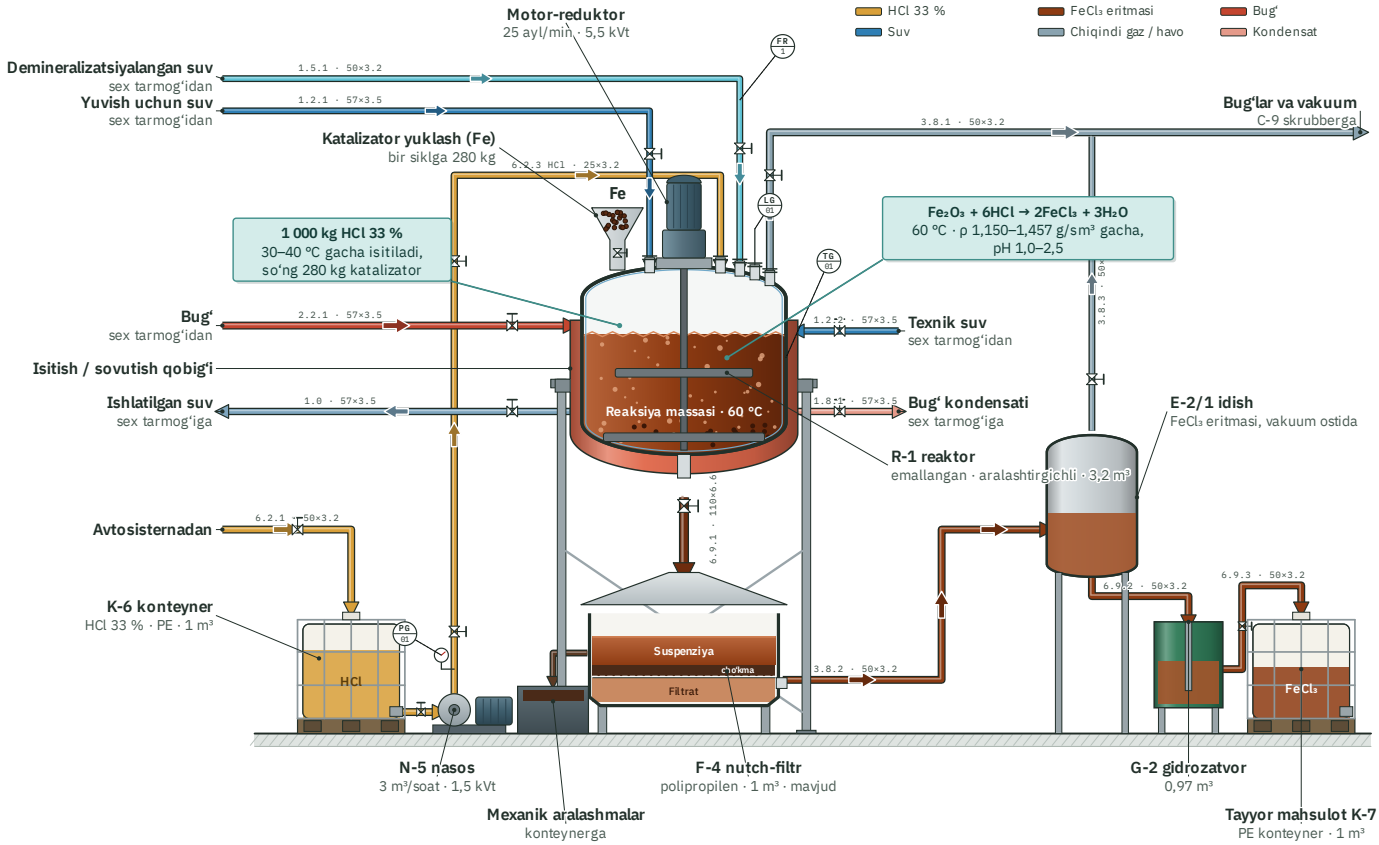
TEMIR.

$$Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$$

BIR BOSQICHLI REAKSIYA · 60 °C

Sanoat chiqindi katalizatoridan olinadigan temir (III) xlorid ($FeCl_3$)

Ixcham bir liniyali qurilma: ammiak ishlab chiqarishdagi CO konvertorining birinchi bosqichidan chiqqan temir oksidli chiqindi katalizator xlorid kislotada eritiladi va sanoat chiqindisi issiqlik elektr stansiyalari hamda kimyo sanoati uchun reagent-koagulyantga aylantiriladi.



500 t/yil
$FeCl_3$ eritmasining loyihaviy hajmi

280 kg
1 t mahsulotga sarflanadigan chiqindi katalizator

60 °C
Bug' qobiqli reaktorda reaksiya harorati

1 liniya
Davriy jarayon, to'rtta operatsiya

GOST 4147-74
Mahsulot sifati standarti

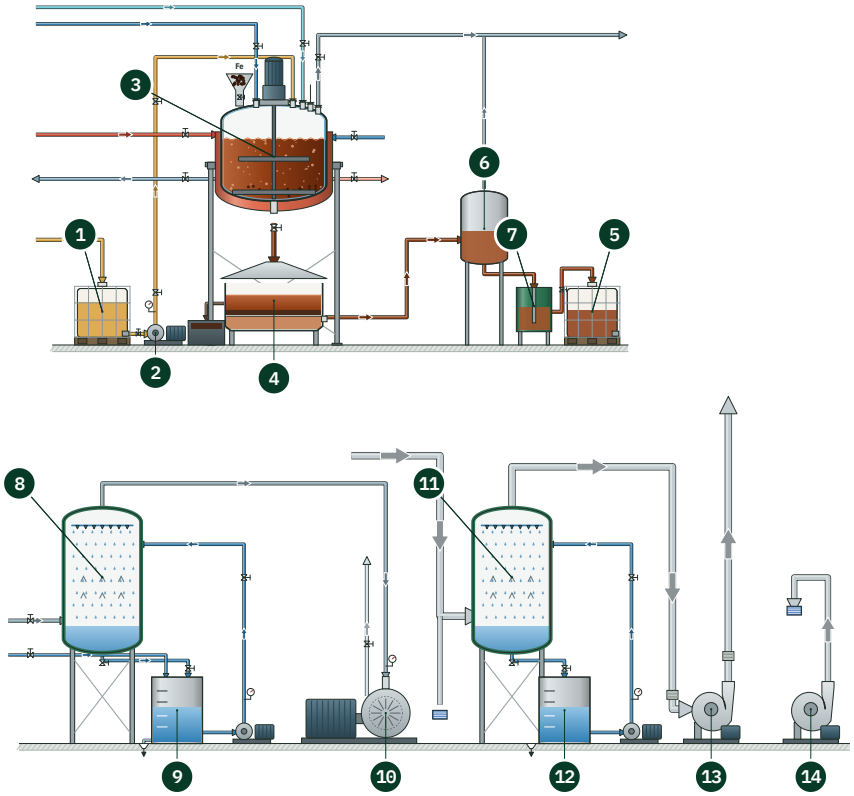
Ishlash tamoyili. Chiqindi katalizatordagi temir allaqachon uch valentli (Fe_2O_3, 70–75 %), shu sababli u to'g'ridan-to'g'ri $FeCl_3$ ga aylanadi — oksidlash bosqichisiz va azot kislotasisiz.

Xomashyo	**CO konvertori chiqindi katalizatori**
Reagent	**Xlorid kislota 33 %**
Mahsulot	**$FeCl_3$ eritmasi, to'q jigarrang**
Saqlash muddati	**12 oy**

QURILMA

Bitta liniya. To‘rtta operatsiya. Ikki bosqichli gaz tozalash.

Ko‘rsatilgan barcha jihozlar qurilmaning texnologik sxemasi va spetsifikatsiyasidan olingan. Reaktordan chiqadigan gazlar va so‘rilgan havo ikkita skrubberdan o‘tadi, so‘ng tozalangan havo atmosferaga chiqariladi.



HCl 33 % · $FeCl_3$ eritmasi · Bug‘ · Suv · Chiqindi gaz / havo — Texnologik sxema asosidagi kesim · masshtabsiz

1 **K-6 HCl konteyneri** Polietilen · 1 m³	2 **N-5 HCl uzatish nasosi** 3 m³/soat · 1,5 kVt	3 **R-1 Qobiqli reaktor** Emallangan · 3,2 m³ · 5,5 kVt	4 **F-4 Nutch-filtr** Polipropilen · 1 m³
5 **K-7 Mahsulot konteyneri** Polietilen · 1 m³	6 **E-2 Idish** 0,97 m³ · Ø920 mm	7 **G-2 Gidrozatvor** 0,97 m³	8 **C-9 Skrubber 1** Rezina qoplamali · 5,6 m³
9 **E-9 Suv idishi** 1,5 m³ · nasoslar 3 m³/soat	10 **VN-3 Vakuum nasos** 240 m³/soat · 5,5 kVt	11 **C-8 Skrubber 2** Rezina qoplamali · 5,6 m³	12 **E-8 Suv idishi** 1,5 m³
13 **VV-2 Havo tortuvchi ventilyator** 5 600 m³/soat · 1,5 kVt	14 **VP-1 Havo uzatuvchi ventilyator** 9 600 m³/soat · 1,5 kVt		

TEXNOLOGIK JARAYON · DAVRIY

01 Eritish
1 000 kg HCl 33 % R-1 ga uzatiladi va bug‘ qobig‘ida **30–40 °C** gacha isitiladi; **280 kg** maydalangan katalizator asta-sekin solinadi.

02 Birikish
Eritma **60 °C** gacha qizdiriladi; zichlik va pH **ρ 1,150–1,457 g/sm³** va **pH 1,0–2,5** bo‘lguncha nazorat qilinadi.

03 Filtrlash
F-4 nutch-filtri erimaydigan qoldiqni ushlab qoladi; $FeCl_3$ eritmasi ajratib olinadi.

04 Qadoqlash
Germetik polietilen idishlar, **20–40 °C** da saqlanadi, quyosh va yog‘ingarchilikdan himoyalangan.

GAZ TOZALASH — Reaktor gazlari → C-9 skrubber + So‘rilgan havo → C-8 skrubber, VV-2 ventilyator → Tozalangan havo atmosferaga

Amaldagi korxona hududida
Reaktor Soda sexining 361/1-binosida joylashgan; katalizator shu korxonaning «Ammiak-3» sexidan keladi.

Mavjud kommunikatsiyalar
Demineralizatsiyalangan va texnik suv hamda bug‘ sex tarmoqlaridan olinadi; kondensat qaytariladi.

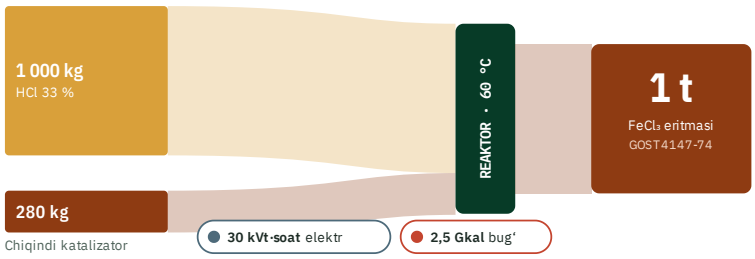
Energiya sarfi
1 t mahsulotga 30 kVt·soat elektr energiyasi va 2,5 Gkal bug‘; yuritmalarning umumiy quvvati ≈18,5 kVt.

XOMASHYO

Chiqindi asosiy xomashyoga aylanadi

Chiqindi katalizator sotib olinadigan temirli xomashyo o‘rnini bosadi. Quyida loyihaning 1 t $FeCl_3$ eritmasi uchun vaqtinchalik sarf me’yorlari keltirilgan; yillik qiymatlar — ushbu me’yorlarning 500 t/yil loyihaviy quvvatga ko‘paytmasi.

Resurslar balansi · 1 t mahsulotga



Loyihaviy quvvatda · yiliga

500 t $FeCl_3$ eritmasi ishlab chiqarish	**140 t** Xomashyoga aylanadigan chiqindi katalizator
500 t Kerakli xlorid kislota 33 %	**15 MVt·soat** Elektr energiyasi · va 1 250 Gkal bug‘

Hisob: sarf me’yori × 500 t/yil

$FeCl_3$ olish usullarini solishtirish

Metall lomdan Fe(II) ni Fe(III) gacha oksidlash kerak	Lom + HCl → $FeCl_2$ → + HNO_3 + qo‘shimcha HCl → $FeCl_3$	Ko‘p bosqichli, ko‘p mehnat talab qiladi
Travleniye eritmasi qoldig‘idan $FeCl_2$ kam, Ca va Na xlorid tuzlari ko‘p	Travleniye qoldig‘i → Ortiqcha HNO_3 + HCl → $FeCl_3$	Ko‘p bosqichli, ko‘p mehnat talab qiladi
TEMIR · chiqindi katalizator Temir allaqachon uch valentli (Fe_2O_3 70–75 %)	Katalizator + HCl 33 % → $FeCl_3$	**To‘g‘ridan-to‘g‘ri, bir bosqich, tez eriydi**

Manba: mavjud $FeCl_3$ ishlab chiqarish usullari bo‘yicha ishlab chiquvchining texnik izohi

Mahsulot sifati · GOST 4147-74

Tashqi ko‘rinishi		To‘q jigarrang suyuqlik, suvda yaxshi eriydi
$FeCl_3 \cdot 6H_2O$ miqdori	**42–55 %**	0 — 100 %
20 °C dagi zichligi	**1,150–1,457**	1 — 1,6 g/sm³
pH	**1,0–2,5**	0 — 7
Suvda erimaydigan qoldiq	**0,05 %**	massaviy ulushi
Kafolatlangan saqlash muddati	**12 oy**	germetik PE idish, 20–40 °C

Mahsulot qayerda qo‘llaniladi

Issiqlik elektr stansiyalari
Reagent (koagulyant)

Kimyo sanoati
Texnologik reagent

Texnologiya xususiyatlari

- **To‘g‘ridan-to‘g‘ri aylanish:** Fe(III) bir bosqichda $FeCl_3$ ga aylanadi
- **Azot kislotasiz:** yagona reagent — HCl
- **Qo‘shimcha koagulyantlar:** Cu va Cr xloridlari koagulyatsiyani tezlashtiradi
- **Chiqindi — xomashyo:** katalizator xarid qilinadigan temir o‘rnini bosadi

XOMASHYO TAVSIFI

Xlorid kislota · GOST 3118-77

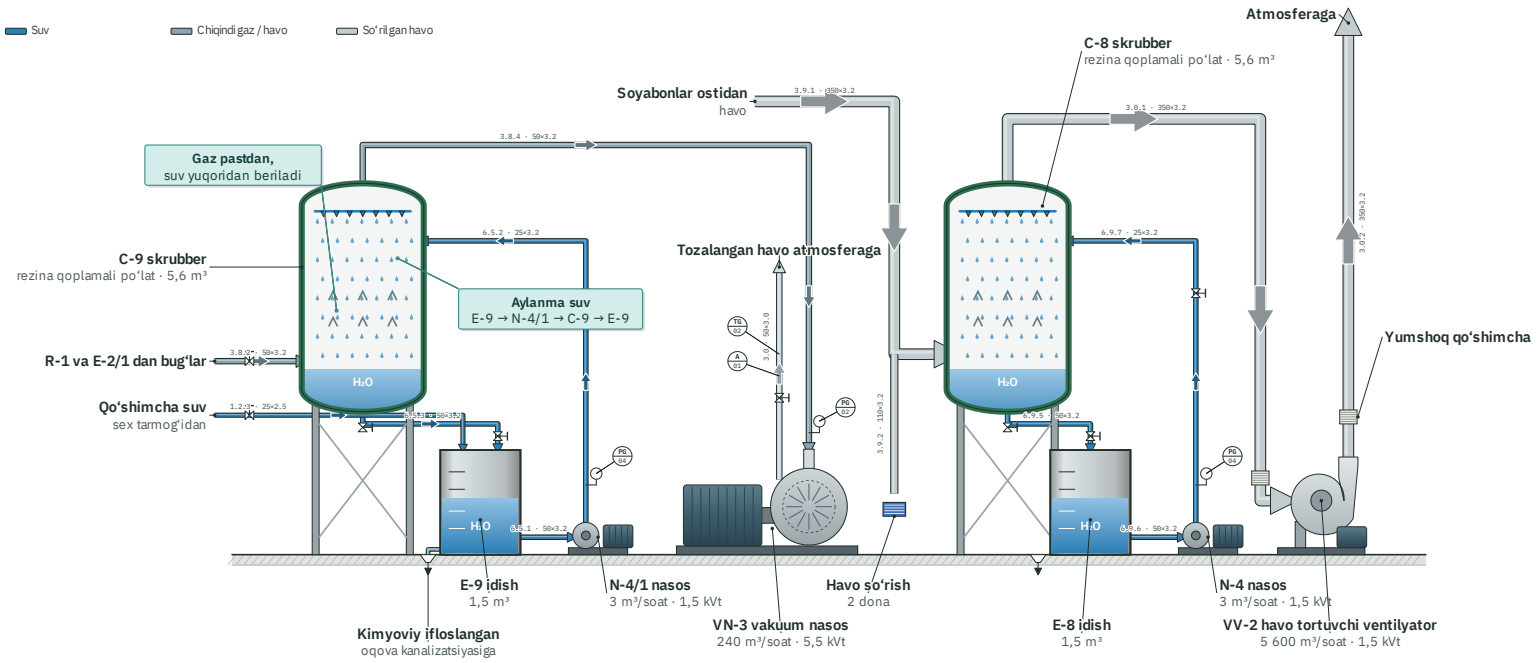
rangsiz suyuqlik · HCl kamida 33 % · 1,19 g/sm³ · pH 1

Chiqindi katalizator · «Ammiak-3» sexi CO konvertorining I bosqichi

to‘q jigarrang donalar · Fe_2O_3 70–75 %

GAZ TOZALASH

Chiqindi gazlarni ikki bosqichli tozalash



Texnologik sxema asosidagi kesim · masshtabsiz

AMALGA OSHIRISH YO‘L XARITASI

2021
Tashabbus
Soda sexi boshlig‘ining 28.10.2021 yildagi xizmat xati asosida ishchi hujjatlar.

Loyiha
Muhandislik hujjatlari
Texnologik sxema, jihozlar spetsifikatsiyasi, jarayon tavsifi va sarf me’yorlari.

Montaj
Jihozlar
Reaktor, skrubberlar, nasos va ventilyatorlar montaj qilinadi; nutch-filtr mavjud.

2024
Sanoat-tajriba qurilmasi
Texnik tavsifda belgilangan 500 t/yil liniyani joriy etish muddati.

LOYIHAVIY KO‘RSATKICHLAR

500 t/yil
GOST 4147-74 bo‘yicha $FeCl_3$ koagulyant eritmasi

≈140 t/yil
chiqindi katalizator xomashyo sifatida qayta ishlatiladi

2 skrubber
gazlarni atmosferaga chiqarishdan oldin tozalaydi

TAYYOR MAHSULOT

Tashish va saqlash

01 Har qanday transport vositasida tashish qoidalariga muvofiq tashiladi

02 Germetik polietilen idishlar, 20–40 °C, quyosh nuri va yog‘ingarchilikdan himoyalangan

03 Kafolatli saqlash muddati 12 oy; keyin standartga muvofiqligi tekshirilgach foydalaniladi

Xavfli chiqindilarni boshqarish direksiyasi
Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi huzurida

TELEFON *QO‘SHILADI*
E-MAIL *QO‘SHILADI*
SAYT *QO‘SHILADI*